

# Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

## Würfelspiel

a1)  $1 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^4 = \frac{1}{1296} = 0,0007\dots$

oder:

$$6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{1}{1296} = 0,0007\dots$$

a2)  $p_1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = 0,0277\dots$

$$p_2 = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{36} = 0,1388\dots$$

a1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der Wahrscheinlichkeit für ein *Grande*.

a2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der zwei Wahrscheinlichkeiten  $p_1$  und  $p_2$ , ein halber Punkt für nur eine richtige Wahrscheinlichkeit.

b1)  $E \dots$  „beim Wurf der fünf Würfel tritt eine (beliebige) Augenzahl genau viermal auf“

b1) Ein Punkt für das richtige Beschreiben des Ereignisses im gegebenen Sachzusammenhang.

c1)  $P(\text{„Franz bekommt 40 Euro“}) = 0,0309 + 0,0386 = 0,0695$

$$P(\text{„Anna bekommt } x \text{ Euro“}) = 1 - P(\text{„Franz bekommt 40 Euro“}) = 0,9305$$

$$40 \cdot P(\text{„Franz bekommt 40 Euro“}) = x \cdot P(\text{„Anna bekommt } x \text{ Euro“})$$

$$x = 2,987\dots \text{ Euro}$$

c1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von  $x$ .